1. Тело свободно падает с высоты 80 м. Найти путь пройденный телом за последнюю секунду падение. $g = 10$ м/с^2
A) 35
B) 40
C) 45
D) 50

2. Как называется сила взаимодействие между двумя точечными зарядами?
A) Сила Архимеда
B) Гравитационная сила
C) Сила Кулона
D) Сила Ампера

3. Закончите предложение: "Беспрерывное и беспорядочное движение атомов и молекул жидкости и газа называется …… ."
A) Поступательное движение
B) Механическое движение
C) Круговое движение
D) Хаотическое движение

4. Точечный заряд +1,5нКл висит неподвижно в однородном электрическом поле с напряженностью 400 кВ/м. Найти массу (г) этого заряда. $g = 10$ м/с^2
A) 6
B) 600
C) 0,6
D) 0,06

5. Если увеличить заряды двух точечных зарядов $\sqrt{5}$ раз, а расстояние между ними уменьшить в 4 раза, то как измениться сила взаимодействие этих зарядов?
A) Увеличиться в $4\sqrt{5}$ раз
B) Не измениться
C) Увеличиться в 80 раз
D) Увеличиться в 8 раз

6. Человеческое тело является очень хорошим электрапроводником. Какое значение напряжение (В) источника из данных ответов является опасным для человеческого организма?
A) 15
B) 45
C) 25
D) 35

7. Прямой проводник с током длиною 35 см расположен в однородном магнитном поле с индукцией 200 мТ. Если на провод со стороны поля действует сила 140 мН, найти ток который протекает через проводник.
A) 2 А
B) 0.5 А
C) 1 А
D) 1,5 А

8. В каком варианте ответа правильно дана единица измерения числа Авагадро?
A) Нету единицы
B) моль
C) моль$^{-1}$
D) кг

9. Электрическая лампа рассчитан на напряжение 220 В и имеет номинальную мощность 110 Вт. Найти сопротивление (Ом) лампы.

A) 2
B) 440
C) 24200
D) 0.5

10. Какое напряжение (В) показывает вольтметр?

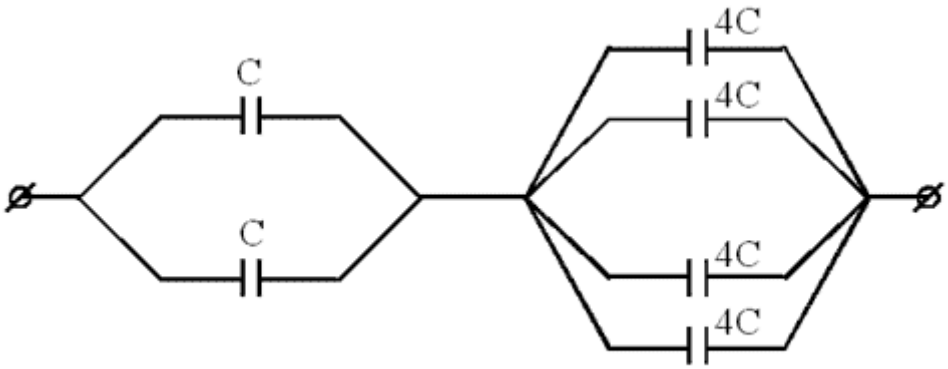


A) 1
B) 0.5
C) 3
D) 0

11. Тело, двигаясь равноускорено с начальной скоростью 20 м/с прошло расстояние 50 м за начальные 2 с. Найти конечную скорость (м/с) данного тела после последующих 4 с движение.

A) 40
B) 60
C) 45
D) 50

12. Найти общую ёмкость схемы.



A) $16C/9$
B) $3C/2$
C) $18C$
D) $9C/8$

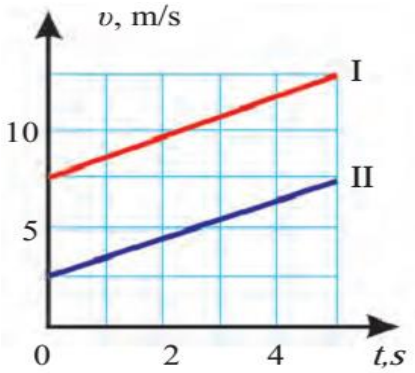
13. Какой объём (л) занимает идеальный газ CO_2 массой 88 г при нормальных условиях?

A) 450
B) 62,5
C) 22,4
D) 44,8

14. Лампы с номинальными мощностями 50 Вт, 100 Вт и 150 Вт рассчитаны на одинаковое напряжение. Сопротивление какой лампы меньше?

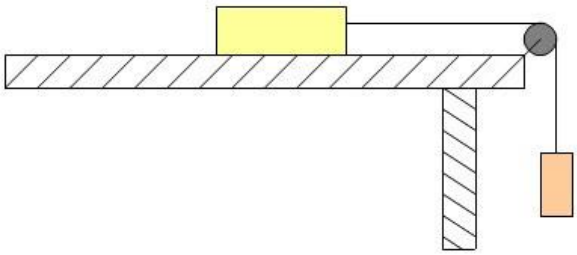
A) 50 Вт
B) 100 Вт
C) 150 Вт
D) У всех одинаково

15. На графике показан как меняется скорость двух тел по времени. Найти расстояние (м) между ними через 5 с движение.



A) 62,5
B) 25
C) 48
D) 32,5

16. При каком максимальном значении коэффициента трения между верхнем телом и плоскостью, тела будут неподвижны. Масса верхнего тела 3m, нижнего m.



A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{10}{3}$
D) $\frac{1}{4}$

17. Чтобы удлинить недеформированную пружину на 5 см выполняется работа A. Какую работу надо выполнить чтобы удлинить ещё на 10 см?

A) 2A
B) 4A
C) 8A
D) 9A

18. Какую постоянную даёт выражение $k * N_A$? k – постоянная Больцмана, N_A – число Авогадро.

A) Гравитационная постоянная
B) Число Лошмидта
C) Постоянная Пуассона
D) Универсальная газовая постоянная

19. По известной басне Крылова тележка осталась неподвижна. Какой закон физики может объяснить этот процесс?



A) 1 – закон Ньютона
B) 2 – закон Ньютона
C) 3 – закон Ньютона
D) Всемирный закон тяготение

20. Тёмная комната отсвечивается с помощью 3 ламп двумя способами как показано на рисунке. В каком способе комната будет ярче?



A) 1 – способ
B) 2 – способ
C) Зависит от сопротивления ламп
D) Одинаково

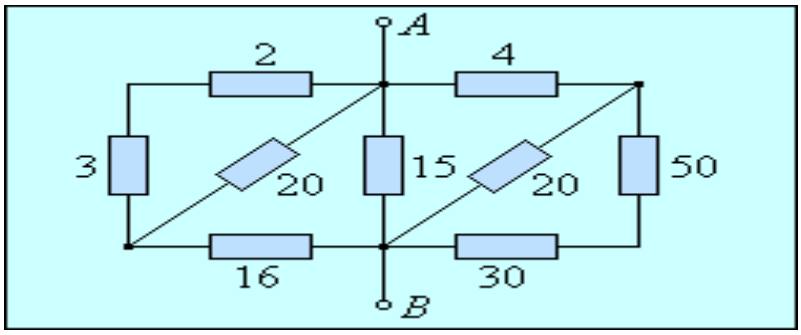
21. Рогатка изготовлена из шнура с жёсткостью 400 Н/м. Камень поместили в середину шнура и потянули на 5 см. Какая сила (Н) при этом необходима?

22. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 60 м/с. В какой высоте (м) отношение потенциальной, кинетической и полной механической энергии будет в виде 3 : 7 : 10?

23. Найти среднеквадратичную скорость (м/с) молекул водорода при температуре 223℃.

24. Три рабочих несут однородную балку. Один держит за один конец, а два других на расстоянии x от другого конца. Какова значение x (м) если нагрузка распределена поровну между всеми несущими?

25. Найти полное сопротивление между точками A и B электрической схемы показанной на рисунке.



26. При увеличении и объёма и давление газа в 3 раз, температура повысилась на 800 К. Найти конечную температуру (℃) газа.

27. Теннисист ударил ракеткой мячик который летел к нему со скоростью 3 м/с. При этом мячик улетел назад со скоростью 15 м/с. Считая масса мячика очень мала относительно массы ракетки, найти скорость (м/с) ракетки во время удара. Столкновение считать абсолютно упругим.

28. По проводу течёт ток 0,8 А. Через этот провод прошли за 10 минут $x * 10^{19}$ ta электронов. Найти x.

29. Однородный куб со стороною 1 м и массой $800\sqrt{3}$ кг, поставили на землю, так что большая диагональ стало вертикально. Найти потенциальную энергию (кДж) куба в этом положении.
$g = 10$ м/с^2. $\sqrt{3} \approx 1.7;\ \sqrt{2} \approx 1.4$

30. Протон и альфа-частица с одинаковыми кинетическими энергиями влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям поля. Найти отношение радиуса обращения альфа-частицы к радиусу обращение протона (R_α/R_p). больше периода обращения протона?